

Tercer Lliurament

Termodinàmica i Mecànica Estadística

1549086: Bujones Umbert, Jun Shan

1672980: González Barea, Eric

1644841: Vilarrúbias Morral, Natàlia

Gener 2026

Considereu un sistema ideal de N partícules que es mouen en un espai tridimensional tancades per un volum V . L'energia de cada partícula és

$$H = ap^s, \tag{1}$$

on p és el mòdul del moment lineal, a un paràmetre positiu i s un nombre real positiu. Trobeu la longitud d'ona tèrmica de de Broglie. Per quin rang de valors de la temperatura es pot tractar clàssicament el sistema? Expresseu el resultat en funció dels paràmetres característics i de la densitat del sistema.